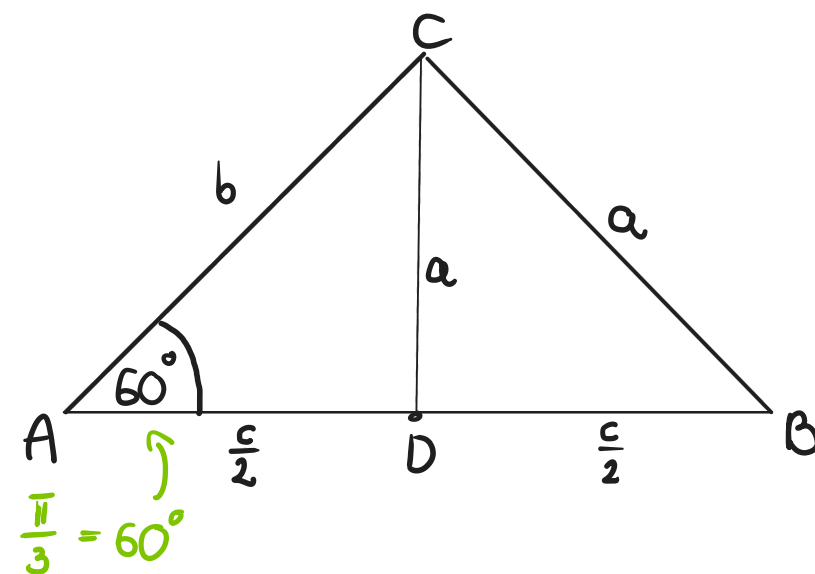


**Zad.5** Punkt D jest środkiem boku AB trójkąta ABC oraz  $|CD|=|BC|=a$ ,  $|\angle BAC| = \frac{\pi}{3}$ . Oblicz długości boków AB i AC trójkąta ABC.

1) Tworzymy rysunek poglądowy:



Dane:  $a$   
Niewiadome:  $b, c$

2) Korzystamy z tw. cosinusów.

$$\begin{cases} a^2 = b^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2 - 2 \cdot b \cdot \frac{c}{2} \cdot \cos 60^\circ \\ a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos 60^\circ \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2 = b^2 + \frac{c^2}{4} - bc \cdot \frac{1}{2} \\ a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2 = b^2 + \frac{c^2}{4} - \frac{1}{2}bc \\ a^2 = b^2 + c^2 - bc \end{cases}$$


---


$$0 = -\frac{3}{4}c^2 + \frac{1}{2}bc$$

$$\frac{3}{4}c^2 - \frac{1}{2}bc = 0 / \cdot 4$$

$$3c^2 - 2bc = 0$$

$$c(3c - 2b) = 0$$

$$c = 0 \quad \vee \quad 3c - 2b = 0$$

$$\text{sprzeczność} \quad b = \frac{3}{2}c$$

(długość nie może

być równa zero)

3) Podstawiamy  $b = \frac{3}{2}c$  do dowolnego równania początkowego i wyznaczamy  $b, c$ :

$$a^2 = \left(\frac{3}{2}c\right)^2 + c^2 - \frac{3}{2}c \cdot c$$

$$a^2 = \frac{9}{4}c^2 + c^2 - \frac{3}{2}c^2 = \frac{13}{4}c^2 - \frac{6}{4}c^2 = \frac{7}{4}c^2$$

$$a^2 = \frac{7}{4}c^2 / \sqrt{\phantom{x}}$$

$$a = \frac{\sqrt{7}}{2}c \Rightarrow c = \frac{2a}{\sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}a$$

$$b = \frac{3}{2}c = \frac{3}{2} \cdot \frac{2\sqrt{7}}{7}a = \frac{3\sqrt{7}}{7}a$$

wyznaczenie  $b$  oraz  $c$  w zależności od  $a$  kończy zadanie, ponieważ  $a$  jest daną w zadaniu, nie niewiadomą,

$$\text{Odp. } c = \frac{2\sqrt{7}}{7}a, \quad b = \frac{3\sqrt{7}}{7}a$$

często powtarzany motyw:  
Korzystamy 2-krotnie z tw.  
cosinusów dla 2 różnych trójkątów  
o wspólnym kącie